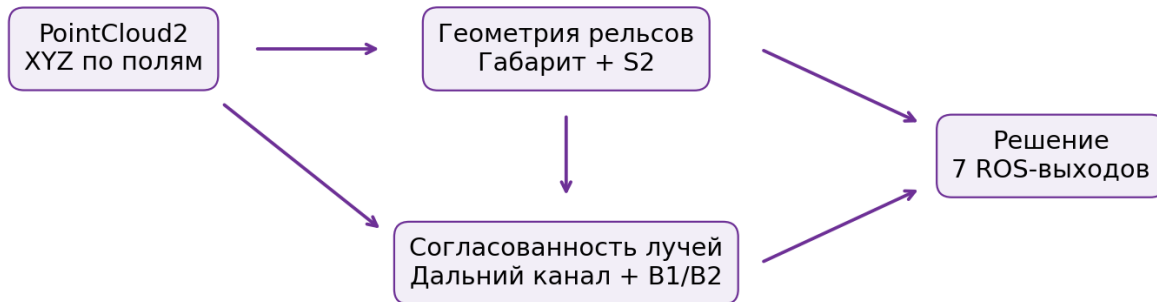


Решение и область применения

CPU-прототип обнаружения посторонних предметов в будущем габарите поезда по PointCloud2. Поставка содержит проверенный алгоритм, числовые параметры и семь публичных выходов ROS.

Схема алгоритма



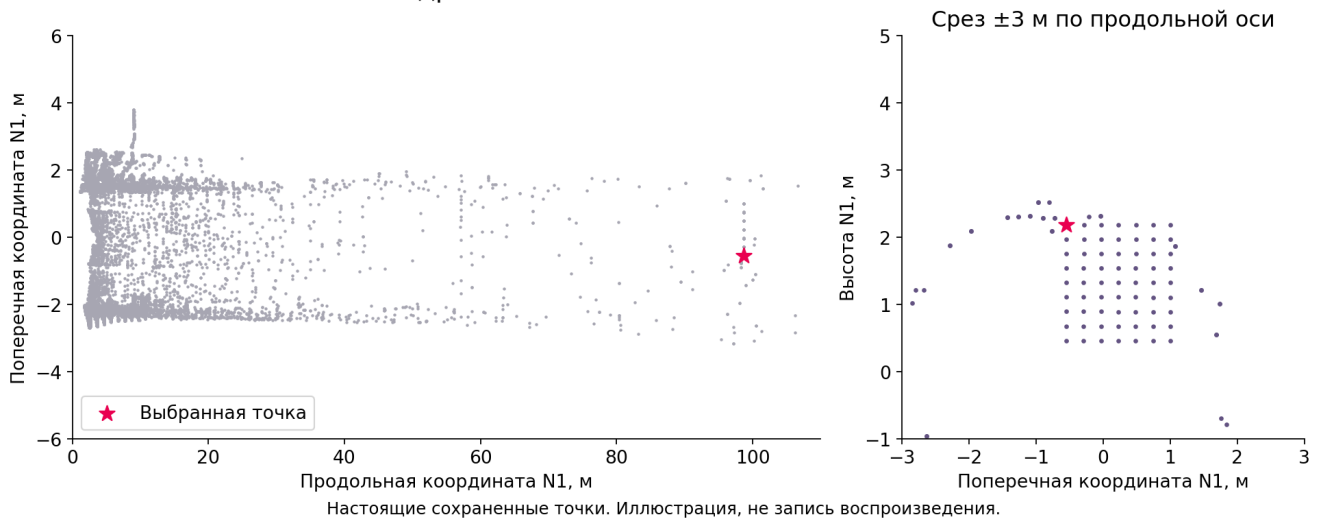
A/+5 м выключен. B1 использует GOOD-геометрию. B2 сохраняет правило N1.

Ближняя геометрия рельсов и исходный S2 работают независимо от синтетического дальнего канала. B1 использует измеренную GOOD-геометрию; B2 соединяет область за поддержанным концом с дальним каналом через существующее N1-правило. A/+5 м выключен.

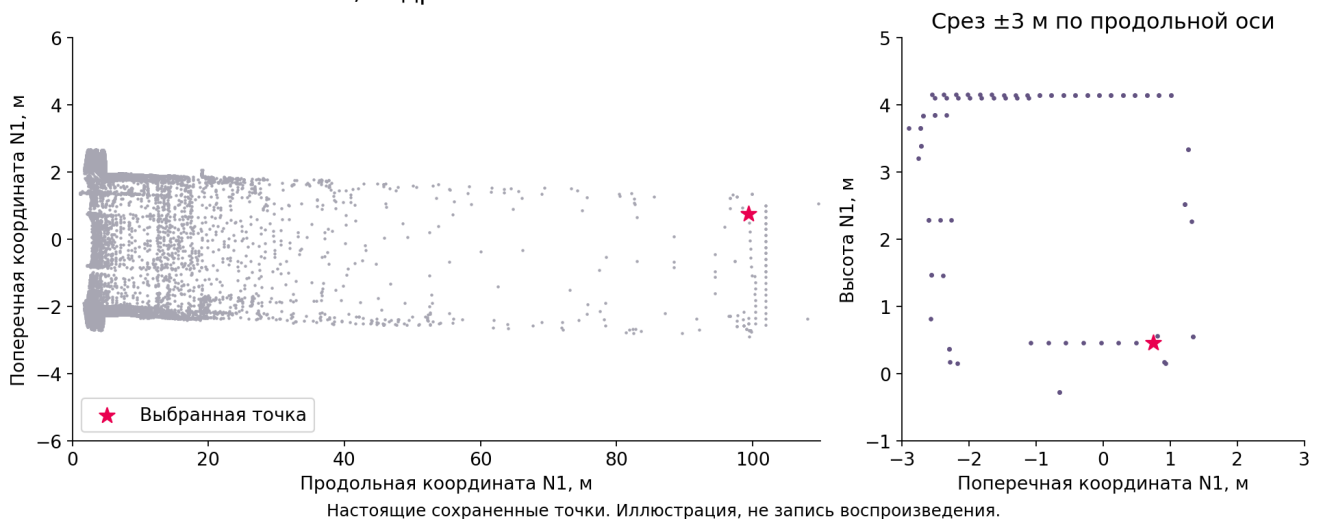
На прямо проверенных примерах предоставленных синтетических данных обнаружение продемонстрировано примерно до 100 м. Реальные предметы на настоящих лучах могут не активировать синтетические ветви. Нейронная модель не является частью поставки.

Прямо проверенные примеры

Е1, кадр 0: 98.683547 м по номинальной оси N1



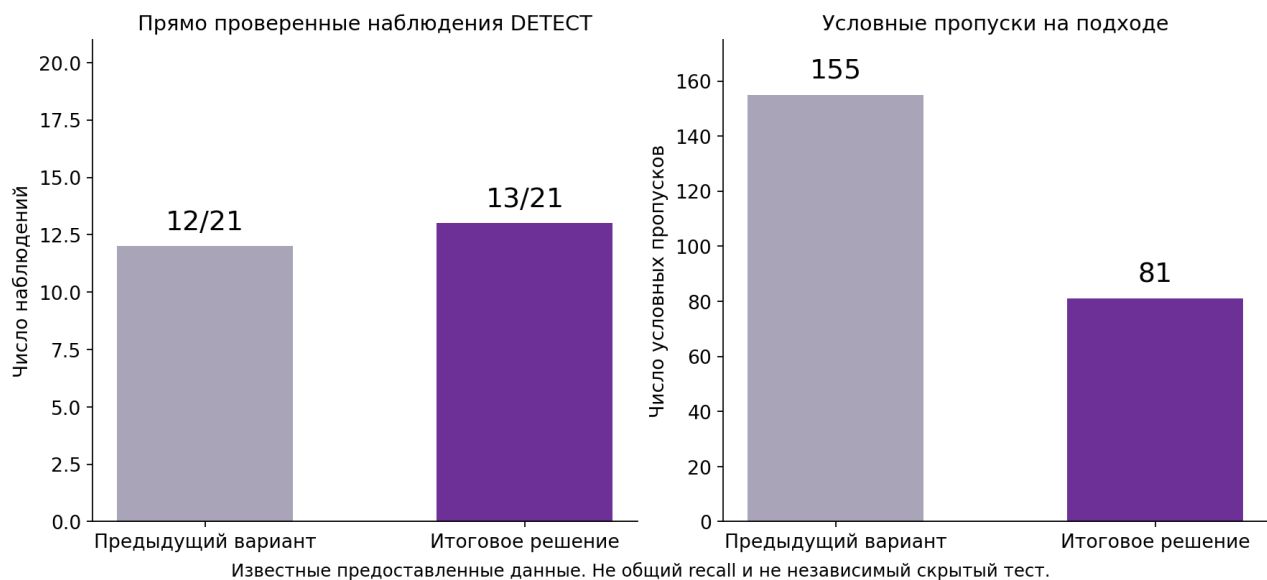
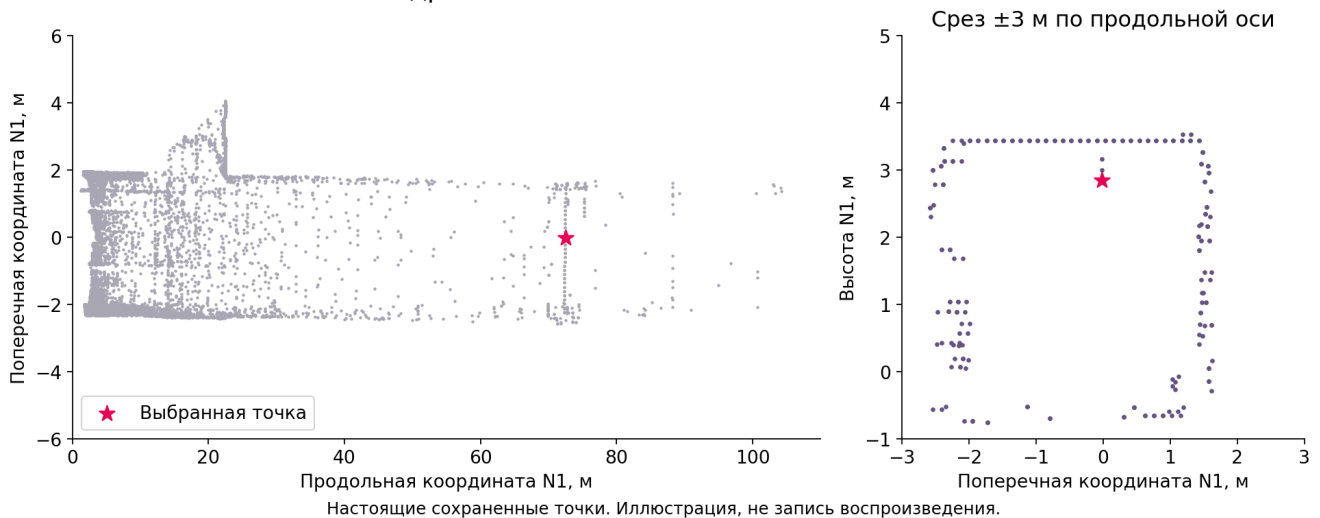
Е9, кадр 686: 99.421508 м по номинальной оси N1



Показаны настоящие сохраненные точки с исходными индексами. Звезда отмечает выбранную точку детектора. Расстояние: N1 nominal-forward, не гарантированная длина пути по кривому рельсу. Источник: `reports/v3_competition_integration.json:direct_reviewed`; данные и масштаб в `assets/provenance.json`.

Непрерывность на подходе

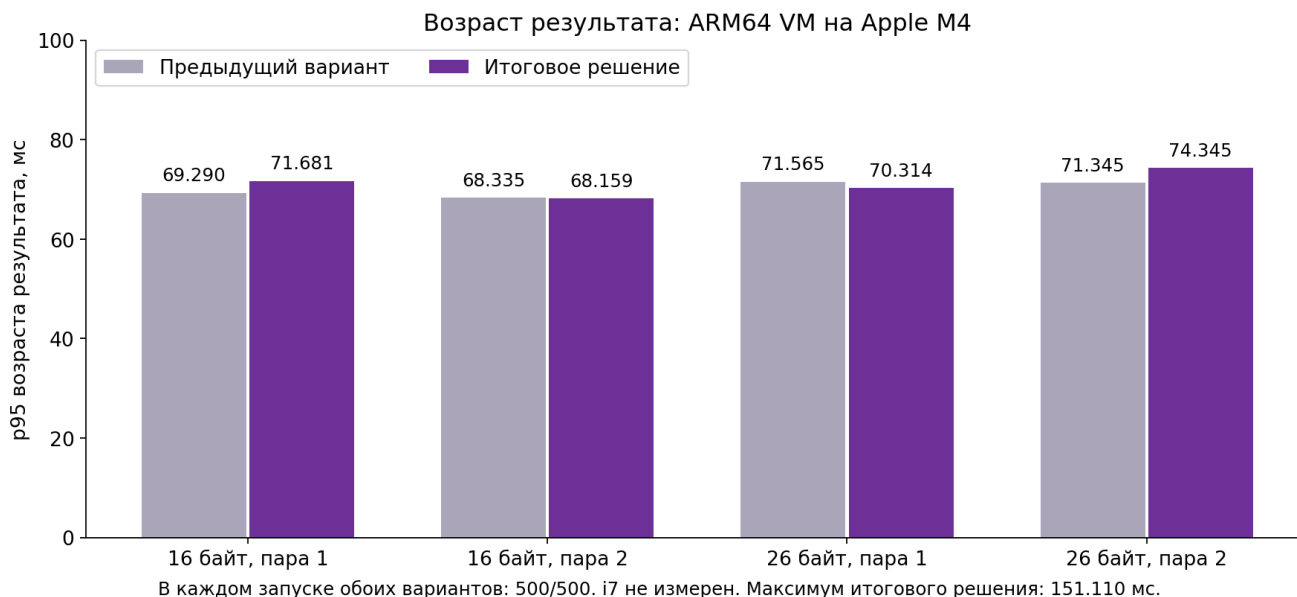
E10, кадр 763: 72.558733 м по номинальной оси N1



Отдельное ближнее подтверждение E10/frame785: 36.719130 м по оценке дуги. S2 впервые подтверждает frame788 с историей 785/787/788 и расстоянием около 31.750893 м. Исходные near/far/S2 сохранены.

12/21 → 13/21 прямо проверенных наблюдений DETECT; 155 → 81 условных пропусков, на 74 меньше. Это известные данные разработки, не общий recall и не независимый скрытый тест. Источник: facts_ru.json и исходные отчеты в validation.

Доставка и ограничения



Четыре запуска итогового решения и четыре предыдущего варианта: каждый 500/500. Измерения относятся к предыдущему и итоговому вариантам в ARM64 VM на Apple M4. Максимум итогового решения 151.110 мс. Новая серия измерений при подготовке материалов не проводилась.

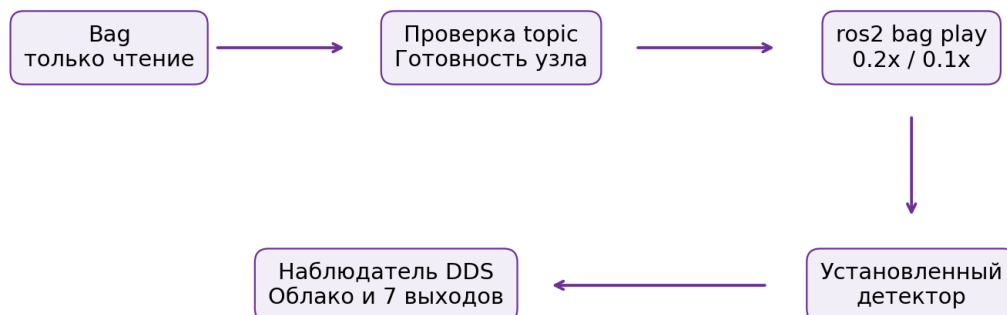
AMD64 проверен функционально в эмуляции M4. Нативный i7-9700E не измерен. 49.875 мс median core и 0.569 мс median rescue относятся только к одному полному E10 fixture.

Известные ошибки: 2 прямых IGNORE, 29 условных IGNORE, 4/702 положительных фоновых входа, 0/193 реальных контрольных. Шесть новых кадров 775–778 и 792–793 не проверены и не считаются успехом.

261 полный кэшированный вход, 1696 контекстных сравнений, 262 fallback records, 40 baseline tests и 1730 far checks перекрываются. Их нельзя суммировать как независимые сцены. Сертификация безопасности и гарантии торможения не заявляются.

Запуск и передача материалов

Демонстрация в одном контейнере



linux/amd64 на M4: эмуляция, не оценка i7. --shm-size=256m, прежний Fast DDS.

Запуск из solution: `bash scripts/demo_synthetic.sh /absolute/path/to/bag`. Проверка после распаковки отдельного комплекта: `bash validation/validate_ru.sh "$PWD/ru_validation_run"`. Образ загружается через `docker load`; runtime не требует сети или эталонов.

Семь отдельных выходов ROS не имеют общей временной метки. При паузе или ошибочном topic старые сообщения не являются свежим решением. `TRACK_UNRELIABLE` отличается от `CLEAR`. Операторский наблюдатель сообщает `UNKNOWN` при отсутствии свежих выходов.

Коллеге передаются исходный официальный шаблон, тексты, речь, ответы жюри, PNG/SVG и данные. Обязательные слайды 7–11 сохраняются. В полученном PPTX карточки находятся на слайде 9, а история команды на 10; расхождение с описанием объявления зафиксировано.

Финальные слайды, сведения команды и доступ экспертам требуют действий команды. Пакет подготовлен для размещения в приватном GitHub-репозитории; форма не отправлена. Стоп-код по предоставленным правилам: 29.09.2026 23:59 МСК. Полный статус: `PUBLICATION_STATUS.json` в репозитории.